FISIOLOGIA HUMANA · RESUMO PARA PROVA

Fisiologia Renal

Mapa mental, resumo, números-chave e as 5 questões que mais caem

Prof. Diego Reinicke
Mestre em Fisiologia

Mapa mental

Leia do centro para fora. Cada ramo é um tópico do resumo.

Funções

- Volume do LEC e pressão
- Íons, osmolalidade e pH
- Excreção de resíduos
- Eritropoietina, renina, vit. D

O néfron

- Glomérulo + cápsula de Bowman
- Proximal → alça → distal
- Ducto coletor
- ≈ 1 milhão por rim

Quatro processos

- Filtração
- Reabsorção
- Secreção
- Excreção = F − R + S

Filtração

- TFG ≈ 125 mL/min
- ≈ 180 L/dia
- Endotélio, lâmina basal, podócitos
- Proteinúria: barreira lesada

Rim e néfron

Túbulo proximal

- ≈ 2/3 do Na^+ e da água
- 100% da glicose (normal)
- SGLT: glicose com Na^+
- Glicemia > ~200 → glicosúria

ADH

- Liberado se osmolalidade ↑
- Aquaporinas no ducto coletor
- Urina de 50 a 1.200 mOsm/kg
- Sem ADH: diabetes insípido

Fórmulas para lembrar

Excreção = filtração − reabsorção + secreção

TFG ≈ 125 mL/min ≈ 180 L/dia

Urina ≈ 1,5 L/dia (> 99% reabsorvido)

Fluxo renal ≈ 20–25% do DC

Ang I → (ECA) → Ang II

SRAA

- PA ↓ → renina
- Ang I → ECA → Ang II
- Vasoconstrição, sede, ADH
- Aldosterona: retém Na^+

Como usar: 1) revise o mapa; 2) leia o resumo do tópico em que travou; 3) responda às 5 questões sem olhar o gabarito; 4) faça os quizzes comentados no site.

Resumo

Silverthorn, cap. 19 e 20 · Guyton & Hall, cap. 26 a 29

O que o rim faz

Os rins regulam o volume do líquido extracelular e, com isso, a pressão arterial; mantêm a osmolalidade e a concentração de íons (Na^+, K^+, Ca^{2+}); ajudam a regular o pH; eliminam resíduos (ureia, creatinina, ácido úrico) e substâncias estranhas, como fármacos; fazem gliconeogênese no jejum prolongado; e produzem hormônios e enzimas: eritropoietina (estimula a produção de hemácias), renina e a forma ativa da vitamina D.

Continuação do cardiovascular: os rins pesam menos de 1% do corpo, mas recebem cerca de 20 a 25% do débito cardíaco (≈ 1.100 mL/min no Guyton). Esse fluxo enorme não é para nutrir o rim; é para filtrar o plasma.

O néfron

O néfron é a unidade funcional do rim; cada rim tem cerca de 800 mil a 1 milhão deles. Ele começa no corpúsculo renal (o glomérulo, um novelo de capilares, dentro da cápsula de Bowman) e segue pelo túbulo proximal, alça de Henle e túbulo distal, até desembocar no ducto coletor, que é compartilhado por vários néfrons.

O sangue chega ao glomérulo pela arteríola aferente e sai pela arteríola eferente, que se ramifica nos capilares peritubulares em volta dos túbulos. Assim, o que foi filtrado e depois reabsorvido volta para o sangue logo ali.

Caminho da urina pronta: ducto coletor → cálices → pelve renal → ureter → bexiga → uretra.

Os quatro processos

Filtração: parte do plasma, sem células e quase sem proteínas, passa do glomérulo para a cápsula de Bowman. Reabsorção: substâncias voltam do túbulo para o sangue. Secreção: substâncias passam do sangue para o túbulo. Excreção: o que sai na urina.

Quantidade excretada = quantidade filtrada − reabsorvida + secretada. Se uma substância aparece na urina em quantidade maior que a filtrada, ela foi secretada; se aparece menos, parte foi reabsorvida.

Filtração glomerular

A taxa de filtração glomerular (TFG) média é de cerca de 125 mL/min, ou 180 L/dia. Como o plasma tem cerca de 3 litros, os rins filtram todo o plasma umas 60 vezes por dia. Só cerca de 20% do plasma que passa pelo glomérulo é filtrado (fração de filtração); o resto segue pela arteríola eferente.

A barreira de filtração tem três camadas: o endotélio fenestrado do capilar, a lâmina basal e os podócitos, cujas fendas de filtração deixam passar água e solutos pequenos. Células do sangue e a maior parte das proteínas não passam; a albumina é barrada sobretudo pela carga negativa, repelida pelas cargas negativas da barreira.

Quando a barreira é lesada, aparecem proteínas na urina (proteinúria), que pode ficar espumosa. É um sinal de alerta, por exemplo, na doença renal do diabetes.

Reabsorção: o túbulo proximal

Dos 180 L filtrados por dia, só cerca de 1,5 L vira urina: mais de 99% da água é reabsorvida. O túbulo proximal, com sua borda em escova (microvilosidades), reabsorve cerca de dois terços do sódio e da água filtrados (65% no Guyton; 70% no Silverthorn) e, normalmente, toda a glicose e os aminoácidos.

A glicose entra na célula do túbulo junto com o sódio, por um cotransportador (SGLT), aproveitando o gradiente de Na^+: a Na^+/K^+-ATPase da membrana basolateral mantém o Na^+ baixo dentro da célula. É transporte ativo secundário. A glicose sai para o sangue por transportadores GLUT.

Os transportadores têm um limite (transporte máximo). A partir de uma glicemia de cerca de 200 mg/dL (limiar renal, no Guyton), os néfrons de menor capacidade saturam e a glicose começa a aparecer na urina (glicosúria), como no diabetes melito descompensado; com glicemias mais altas, todos saturam. A glicose na urina arrasta água e aumenta o volume urinário.

ADH e a cor da urina

O filtrado começa com cerca de 300 mOsm/kg H_2O, a mesma osmolalidade do plasma. No fim do ducto coletor, a urina pode ir de cerca de 50 (bem

diluída) a 1.200 mOsm/kg H_2O (bem concentrada; até 1.400 no Guyton).

Quem decide é o hormônio antidiurético (ADH, ou vasopressina), liberado pela neuro-hipófise quando a osmolalidade do plasma sobe (osmorreceptores do hipotálamo) ou quando o volume e a pressão caem. No ducto coletor, ele faz as células inserirem aquaporinas (AQP2) na membrana voltada para a urina, e a água volta para o sangue.

Desidratado: muito ADH, pouca urina, escura e concentrada. Depois de beber muita água: pouco ADH, muita urina, clara e diluída. A cor amarela vem de pigmentos que resultam da degradação da hemoglobina; quanto mais concentrada a urina, mais escura.

Sem ADH (diabetes insípido central) ou sem resposta do rim a ele (diabetes insípido nefrogênico), a pessoa elimina grandes volumes de urina diluída. Desde 2022, sociedades de endocrinologia propõem os nomes “deficiência” e “resistência à arginina-vasopressina”.

Renina, angiotensina e aldosterona

Quando a pressão arterial ou o volume caem, células do aparelho justaglomerular liberam renina. A renina transforma o angiotensinogênio (do fígado) em angiotensina I, que a enzima conversora (ECA), presente no endotélio dos vasos de todo o corpo e abundante nos pulmões, transforma em angiotensina II.

A angiotensina II contrai as arteríolas (é um dos vasoconstritores mais potentes), estimula a liberação de aldosterona e de ADH, provoca sede, aumenta a atividade simpática e a reabsorção de Na^+ no túbulo proximal. Tudo isso eleva a pressão.

A aldosterona, do córtex da suprarrenal, aumenta a reabsorção de Na^+ (e a secreção de K^+) no néfron distal. O sódio retido eleva a osmolalidade, o que estimula sede e ADH; assim, a água acompanha o sódio. Os inibidores da ECA (como captopril e enalapril) baixam a pressão justamente por reduzir a angiotensina II.

Números-chave

Valores típicos de um adulto e relações-chave

Fluxo sanguíneo renal **≈ 20–25% do débito cardíaco (≈ 1.100 mL/min)**	Taxa de filtração glomerular **≈ 125 mL/min (≈ 180 L/dia)**
Fração de filtração **≈ 20% do plasma que passa pelo glomérulo**	Volume de urina **≈ 1,5 L/dia (mais de 99% da água filtrada volta)**
Plasma filtrado por dia **Todo o plasma (≈ 3 L) cerca de 60 vezes**	Néfrons **≈ 800 mil a 1 milhão por rim**
Túbulo proximal **≈ 65–70% do Na^+ e da água; 100% da glicose**	Limiar renal da glicose **≈ 200 mg/dL de glicemia (Guyton)**
Osmolalidade do filtrado **≈ 300 mOsm/kg H_2O, igual ao plasma**	Osmolalidade da urina **De ≈ 50 a 1.200 mOsm/kg H_2O (Guyton: até 1.400)**

As 5 questões que mais caem

Responda antes de olhar o gabarito

1. Qual alternativa traz apenas funções dos rins?

A Produzir bile, digerir proteínas e armazenar glicogênio.
B Regular a pressão arterial, produzir eritropoietina e eliminar resíduos como a ureia.
C Produzir insulina, glucagon e enzimas digestivas.
D Bombear sangue, trocar gases e produzir linfa.

2. Em que parte do néfron o plasma é filtrado para formar o filtrado inicial?

A Túbulo distal.
B Alça de Henle.
C Ducto coletor.
D Corpúsculo renal (glomérulo e cápsula de Bowman).

3. Qual segmento tem borda em escova e reabsorve a maior parte do sódio e da água filtrados, além de toda a glicose em condições normais?

A Túbulo proximal.
B Ducto coletor.
C Ramo ascendente da alça de Henle.
D Túbulo distal.

4. Qual equação resume o trabalho do néfron?

A Excreção = filtração + reabsorção − secreção.
B Excreção = filtração − reabsorção + secreção.
C Filtração = excreção + secreção − reabsorção.
D Excreção = reabsorção − filtração.

5. Qual hormônio faz o rim reabsorver mais água no ducto coletor, concentrando a urina?

A Insulina.
B Hormônio antidiurético (ADH ou vasopressina).
C Glucagon.
D Tiroxina.

Gabarito comentado

1. B. Os rins regulam volume, pressão, íons e pH, eliminam resíduos e produzem eritropoietina, renina e vitamina D ativa. Bile e glicogênio são do fígado; insulina e glucagon, do pâncreas.

2. D. A filtração acontece no corpúsculo renal. Os túbulos e o ducto coletor modificam o filtrado por reabsorção e secreção.

3. A. O túbulo proximal reabsorve cerca de dois terços do sódio e da água e, normalmente, toda a glicose e os aminoácidos. As microvilosidades (borda em escova) aumentam a superfície de transporte.

4. B. O que sai na urina é o que foi filtrado, menos o que voltou ao sangue (reabsorção), mais o que o túbulo acrescentou (secreção).

5. B. O ADH, liberado pela neuro-hipófise, faz o ducto coletor inserir aquaporinas e reabsorver água. A aldosterona também ajuda a reter água, mas indiretamente: aumenta a reabsorção de sódio, e a água acompanha quando há ADH.

Quer treinar mais? No site do Prof. Diego Reinicke há dois quizzes comentados de Fisiologia Renal, um de nível médio e outro de nível superior, com XP e medalhas. Aulas no YouTube: @Prof.DiegoReinicke.

Referências

SILVERTHORN, Dee Unglaub. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. Cap. 19 (Os rins) e cap. 20 (Fisiologia integrada II: equilíbrio hidreletrolítico).

HALL, John E. Guyton & Hall: tratado de fisiologia médica. 13. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. Cap. 26 a 29.

Questões e textos originais, escritos pelo Prof. Diego Reinicke (mestre em fisiologia), com os fatos conferidos nos livros acima. Conteúdo educativo: não substitui o livro-texto, a aula nem orientação profissional. Material gratuito; a revenda não é permitida.